第6项 · 离线实验真实完成

文案不配音，也要有节奏证据

Vibe动效 · 原创文案 · 数学合成BGM

8秒 · 16拍 · 无口播

真实重渲染1920×1080、30fps、240帧；120BPM合成BGM；混流前后视频流SHA256一致，4张成片抽帧已读。

真实边界：仅验证本地制作与数值接口；没有复制热门作品、没有发布。引用涨粉/点赞、Opus效果、观众阅读和音乐听感均待验证。

2026-11-11 · Asia/Shanghai（UTC+8）

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；复用第4/5项，新增知识见knowledge-proposal.md。原帖/引用完整文字按返回ID核对，原视频未观看，未验证增长后台。

Q01　原帖究竟提供了什么?

原帖只有推荐与引用链接；引用帖完整文字提出“热门文案→Vibe动效→只配背景音乐”，没有提供软件、参数或工程。6天12条近3万粉和40万赞是作者陈述，不是本次可核验效果。我们的Remotion方案是独立缩小实验，不冒称作者原模板。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q02　与第4/5项相比新增在哪里?

第4项已真实验证Remotion静音字幕片，第5项研究Canvas执行与QA失败传播。本项复用第4项组件和依赖，不再新增“逐帧视频渲染”概念；只补原创文案到视觉节奏、数学合成BGM、显式混流和声音存在性/峰值检查。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q03　能把热门文案原样搬来吗?

“热门”不等于有授权。本实验自己写四句学习文案：先做一次、拆小目标、留下证据、持续改进；不复制引用视频文案、人物或音乐。学习其制作机制，与再发布他人作品是两回事，商业使用仍需逐项核查内容及工具许可。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q04　无配音如何讲清楚?

让标题表达一条主张，说明条补边界，卡片只留关键词。样本四幕每幕2秒，足以做技术烟雾测试，但约20字说明条的阅读负担偏高，尚未做观众测试；不能把字幕存在等同于读懂或转化，正式版本应延长停留或减少文字。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q05　怎样把120BPM换成帧?

60/120=0.5秒一拍，30fps下每拍15帧；60帧一幕对应四拍，四幕总240帧=8秒。切点0/60/120/180帧都落拍格，右上橙点每15帧脉冲。卡片7帧错峰保留旧组件，不是每个动作都严格踩拍。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q06　合成BGM到底合成了什么?

synth.py用正弦低频冲击、四个音高轮换和指数衰减，在48kHz下写出384000个16bit单声道样本，首尾淡入淡出。没有下载音乐、没有语音采样、没有TTS。可追溯输入比一句“免版权”更可靠，但音色审美和最终听感本轮没有人工听评。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q07　音频不削波能怎么证明?

读取实际WAV，归一化峰值0.27475、RMS约0.03388；峰值小于1，输入PCM未到满幅。16拍前120ms能量相对尾段最小比值约50.88，支持每拍有明显包络。PCM峰值不等于AAC真峰值或平台响度规范，不能据此宣称所有音频验收通过。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q08　为什么显式-map和-c:v copy?

输入0是静音视频、输入1是合成WAV；-map 0:v:0 -map 1:a:0只拿需要的流，避免自动挑错。-c:v copy不重编码视频，音频编码为AAC128k；-shortest以短流结束。本次音画同为8秒，仍用ffprobe复核，不依赖命令看起来正确。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q09　混流没改画面如何验证?

分别对混流前后视频压缩包做SHA256，结果一致；再对混流后文件用ffprobe数到240帧、1920×1080/30fps和一条48kHz AAC。四张成片1/3/5/7秒抽帧逐张Read，标题、卡片与中文说明正常，没有把日志成功替代画面检查。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q10　完成实验是否意味着能起号?

不意味着。已完成的是8秒原创文案+动效+BGM的本地工程样本，未发布、未做A/B或留存测试，也未独立核实引用的涨粉/点赞数字。Remotion许可不是MIT；本次为非商业评估，商业或团队使用须按资格再核，Opus生成效果仍待验证。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

4种具体用途

① 原创知识卡预告：四幕各表达一个观点，先验证节奏再扩成正式视频。

② 合规素材替代：用可复现数学合成BGM做原型，避免样机阶段下载来历不明的歌曲。

③ 音画分离返工：改音乐只重混流，视频流哈希不变就不用重复渲染。

④ 生产质检练习：将“有音轨”“非静音”“不削波”“听感好”“效果好”拆开验收。

只补新增，不重复造轮子

复用vault的逐帧视频与动效词表、第4项Remotion组件、第5项门禁思路；新知识只有BPM→帧格、无旁白信息负担、合成音频与显式混流的证据链。

输入、输出与责任

```
src/index.tsx → 4句原创文案 / 4×60帧
synth.py → 8秒单声道合成BGM
silent-resume.mp4 + bgm.wav → vibe-resume.mp4
verify.py → ffprobe / 峰值RMS / 拍包络 / 视频流哈希
```

主实验 · 1—2 / 6

1. 核对来源并复用基线

目的：确定增量范围，不重复做第4项。

```
cd /workspace/reminder-batch/item06
# Read: research/x-original-and-quotes.txt及x-quote-direct.txt
# 核对post ID 2110570608375497107与2110554196953170106
# 对照第4项experiment-log及第5项knowledge-proposal
node --version
./exercise/node_modules/.bin/remotion --version
```

真实结果：原帖/引用文字完整已读；旧误标source-post.json隔离后更正。沿用Remotion4.0.542与第4项运行依赖。

验证：sources.md列出固定vault/Remotion SHA、阅读范围；未观看引用视频。

2. 生成原创文案与BGM

目的：避免外部音乐授权与配音依赖。

```
cd /workspace/reminder-batch/item06/exercise
# src/index.tsx已保存4句原创学习文案、60帧/幕
python3 synth.py
./node_modules/.bin/tsc --noEmit
```

真实结果：384000样本、48kHz、8秒、120BPM；TypeScript检查退出0。

验证：合成代码无语音/下载调用；声音输入仅bgm.wav。

3. 复用组件真实渲染

目的：先输出纯视频，不冒称模型生成。

```
cd /workspace/reminder-batch/item06/exercise
./node_modules/.bin/remotion render src/index.tsx VibeLab ../silent-resume.mp4 --
concurrency=2 --browser-executable=/usr/bin/google-chrome
```

真实结果：本轮真实重渲染240帧静音视频，退出0；原旧文件保留。

验证：research/resume/render.txt保留CLI输出；没有付费API或新云代理。

4. 混入合成音乐

目的：显式选流，保留视频压缩数据。

```
cd /workspace/reminder-batch/item06
ffmpeg -y -v error -i silent-resume.mp4 -i exercise/bgm.wav -map 0:v:0 -map 1:a:0 -c:v
copy -c:a aac -b:a 128k -shortest vibe-resume.mp4
```

真实结果：实际产出带AAC的8秒MP4，混流退出0。

验证：后续检查前后视频流SHA256，避免把copy参数当证据。

主实验 · 5—6 / 6

5. 数值与抽帧核验

目的：检查音画、节奏与可读性。

```
cd /workspace/reminder-batch/item06
python3 exercise/verify.py
ffmpeg -y -v error -i vibe-resume.mp4 -vf
"select='eq(n,30)+eq(n,90)+eq(n,150)+eq(n,210)',scale=640:360" -fps_mode vfr frames/
resume-%02d.jpg
ffmpeg -hide_banner -i vibe-resume.mp4 -af volumedetect -vn -f null -
```

真实结果：8秒1080p/30fps/240帧，1视频+1音频；PCM峰值0.27475，16拍包络；前后视频流哈希相同。

验证：四张JPEG逐张Read；阅读速度、听感和增长仍未测试。

6. 打印并轻量打包

目的：让学习成果可读可重放。

```
cd /workspace/reminder-batch/item06
python3 research/build-guide.py
../item04/research/pdf-venv/bin/python -m weasyprint guide.html guide.pdf
mkdir -p pdf-pages
pdftoppm -scale-to 1200 -png guide.pdf pdf-pages/page
# 逐页Read后，Python zipfile生成exercise.zip及命名light.zip
```

真实结果：单文件中文HTML、A4 PDF、代码ZIP及日志真实生成。

验证：每页检查与包哈希见experiment-log.md；轻量包不含视频/整套字体。

真实成片抽帧 · 同一worker自检



t=1秒 · 第1幕



t=3秒 · 第2幕



t=5秒 · 第3幕



t=7秒 · 第4幕

验收与未测

> 规格/音轨/PCM非静音与峰值/视频流一致性已过；四张抽帧中文可读无越界。8秒是烟雾测试，不是成熟起号作品；未测响度平台规范、人工听感、观众留存。

仅验证本地制作与数值接口；没有复制热门作品、没有发布。引用涨粉/点赞、Opus效果、观众阅读和音乐听感均待验证。

PDF逐页PNG与Read记录见experiment-log.md；轻量包不含视频/字体集/大图。没有发布、上传、Git推送、任务勾选或新建日程。